CORRIGÉ DU TD N° 11

Analyse asymptotique

1 Premières manipulations de o et $\sim$

1. $\ln x \ll \sqrt{x} \ll x\ln x \ll x^2 \ll \dfrac{e^x}{x^{10}} \ll e^x$. En effet : $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} \to 0$ (croissances comparées) ; $\frac{\sqrt{x}}{x\ln x} = \frac{1}{\sqrt{x}\ln x} \to 0$; $\frac{x\ln x}{x^2} = \frac{\ln x}{x} \to 0$; $\frac{x^2}{e^x/x^{10}} = \frac{x^{12}}{e^x} \to 0$; $\frac{e^x/x^{10}}{e^x} = \frac{1}{x^{10}} \to 0$.
2. On factorise les termes prépondérants. En $+\infty$: $f(x) = \dfrac{x^3(1+2x^{-2}+x^{-3})}{2x^2(1-\frac{1}{2x})} \sim \dfrac{x^3}{2x^2} = \dfrac{x}{2}$. En 0 : le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vaut $-x(1-2x) \sim -x$, donc $f(x) \sim -\dfrac{1}{x}$.
3. Par la quantité conjuguée : $\sqrt{x^2+1} - x = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$, et $\sqrt{x^2+1}+x = x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}+1\right) \sim 2x$. D'où l'équivalent par quotient.
4. $\frac{x+1}{x} \to 1$, mais $\frac{e^{x+1}}{e^x} = e \not\to 1$: on ne compose pas les équivalents par l'exponentielle. Et $(x^2+x)+(-x^2) = x$ alors que $x^2+(-x^2)=0$: x n'est pas équivalent à 0. On ne **somme** pas les équivalents.

2 Comparer des fonctions usuelles

1. Vrai ($\frac{x^2}{x^3} = \frac{1}{x} \to 0$) ; vrai (croissances comparées) ; faux ($\frac{e^x}{x^{10}} \to +\infty$) ; vrai ($\frac{\ln x}{x} \to 0$).
2. Vrai ($\frac{x^2}{x} = x \to 0$) ; vrai ; faux : en 0, $x^2 = o(x)$ donc $x + x^2 \sim x$.
3. $3x^2 - x + 1 \sim 3x^2$ en $+\infty$ et ~ 1 en 0 ; $\dfrac{x^2+1}{2x-3} \sim \dfrac{x^2}{2x} = \dfrac{x}{2}$ en $+\infty$; $1-\cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$ en 0.

3 Lire un développement limité

1. $f(x) \to 2$. Si $f(0)=2$, alors $f(x) = f(0) - 3x + o(x)$: f est dérivable en 0 et $f'(0) = -3$.
2. Tangente : $y = 2 - 3x$. $f(x) - (2-3x) \sim x^2 > 0$: la courbe est au-dessus de sa tangente au voisinage de 0.
3. Par troncature : $f(x) = 2 - 3x + o(x)$.
4. $5x^4 = o(x^3)$, donc $P(x) = 1 + 2x - x^3 + o(x^3)$.

4 Taylor-Young et primitivation

1. $f(0)=1$, $f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-1/2}$ donc $f'(0) = \frac{1}{2}$, $f''(x) = -\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}$ donc $f''(0) = -\frac{1}{4}$. D'où $\sqrt{1+x} = 1 + \dfrac{x}{2} - \dfrac{x^2}{8} + o(x^2)$.
2. $\ln(1+x) = \ln 1 + x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} + o(x^3)$.
3. $\operatorname{Arctan} x = \operatorname{Arctan} 0 + x - \dfrac{x^3}{3} + o(x^4)$.

5 Formule des différences finies

Par Taylor-Young à l'ordre 2 : $f(a \pm h) = f(a) \pm f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + o(h^2)$. En additionnant : $f(a+h) + f(a-h) - 2f(a) = f''(a)h^2 + o(h^2)$, et on divise par h^2. C'est la formule utilisée en calcul numérique pour approcher une dérivée seconde (équation de la chaleur, des ondes).

6 Développements limités usuels composés

$e^{2x} = 1 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3)$ (remplacer x par $2x$).

$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ (remplacer x par $-x$).

$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 + o(x^4)$ (utiliser $\frac{1}{1-u}$ avec $u = -x^2$).

---

7 Adapter les développements usuels

1. $e^{-x} = 1 - x + \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x^3}{6} + o(x^3)$.
2. $\sin(2x) = 2x - \dfrac{(2x)^3}{6} + o(x^3) = 2x - \dfrac{4x^3}{3} + o(x^3)$.
3. $\dfrac{1}{1-2x} = 1 + 2x + 4x^2 + 8x^3 + o(x^3)$.
4. $\cos(3x) = 1 - \dfrac{9x^2}{2} + \dfrac{27x^4}{8} + o(x^4)$.
5. $(1+x)^{1/3} = 1 + \dfrac{x}{3} + \dfrac{\frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)}{2}x^2 + o(x^2) = 1 + \dfrac{x}{3} - \dfrac{x^2}{9} + o(x^2)$.

---

8 Sommes et produits de développements limités

1. $\left(1 + x + \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{6}\right) + \left(x - \dfrac{x^3}{6}\right) + o(x^3) = 1 + 2x + \dfrac{x^2}{2} + o(x^3)$.
2. $(1+x)\left(1 + x + \dfrac{x^2}{2}\right) + o(x^2) = 1 + 2x + \dfrac{3}{2}x^2 + o(x^2)$.
3. $x\left(1 - \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = x - \dfrac{x^3}{2} + o(x^3)$.
4. $\left(x + o(x^2)\right)\left(x - \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = x^2 - \dfrac{x^3}{2} + o(x^3)$.
5. $\left(1 + x + \dfrac{x^2}{2}\right)\left(1 + x + x^2\right) + o(x^2) = 1 + 2x + \dfrac{5}{2}x^2 + o(x^2)$.

---

9 Lever une indétermination avec un développement limité

1. $e^x - 1 - x = \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$: la limite vaut $\dfrac{1}{2}$.
2. $\sin x - x = -\dfrac{x^3}{6} + o(x^3)$: la limite vaut $-\dfrac{1}{6}$.
3. $\ln(1+x) - x = -\dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$: la limite vaut $-\dfrac{1}{2}$.
4. $\cos x - 1 \sim -\dfrac{x^2}{2}$ et $x \sin x \sim x^2$: la limite vaut $-\dfrac{1}{2}$.
5. $\sqrt{1+x} - 1 - \dfrac{x}{2} = -\dfrac{x^2}{8} + o(x^2)$: la limite vaut $-\dfrac{1}{8}$.

---

10 Produit de DL

Par produit : $\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right)\left(1 - \frac{x^2}{2}\right) = 1 + x + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)x^2 + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right)x^3 + o(x^3) = 1 + x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$.

Avec l'exponentielle complexe : $e^{(1+i)x} = \sum_{k=0}^{3} \frac{(1+i)^k x^k}{k!} + o(x^3)$, et $(1+i)^2 = 2i$, $(1+i)^3 = -2 + 2i$. Parties réelles : $1, 1, 0, -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$. On retrouve le même résultat.

---

11 Composition

$\ln(1+\sin x)$: avec $u = \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, $u^2 = x^2 + o(x^3)$ et $u^3 = x^3 + o(x^3)$:
$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(x^3) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$.

$\frac{1}{\cos x} = \frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + o(u^2)$ avec $u^2 = \frac{x^4}{4} + o(x^4)$: $\frac{1}{\cos x} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \frac{x^4}{4} + o(x^4) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^4)$.

---

12 DL de $\tan$ à l'ordre 5 et de Arcsin à l'ordre 5

1. tan est $\mathcal{C}^\infty$ et impaire : $\tan x = x + ax^3 + bx^5 + o(x^6)$ (Taylor-Young ; le coefficient de x vaut $\tan'(0) = 1$), et $\tan' x = 1 + 3ax^2 + 5bx^4 + o(x^5)$. D'autre part $1 + \tan^2 x = 1 + (x + ax^3)^2 + o(x^5) = 1 + x^2 + 2ax^4 + o(x^5)$. Par unicité : $3a = 1$ et $5b = 2a$, d'où $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$.
2. $\mathrm{Arcsin}'(x) = (1-x^2)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}}{2}x^4 + o(x^4) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{3x^4}{8} + o(x^4)$. En primitivant ($\mathrm{Arcsin}\,0 = 0$) : $\mathrm{Arcsin}\, x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5)$.

---

13 Développements en un point quelconque

Avec $x = 4 + h$: $\sqrt{4+h} = 2\sqrt{1 + \frac{h}{4}} = 2\left(1 + \frac{h}{8} - \frac{h^2}{128} + o(h^2)\right) = 2 + \frac{h}{4} - \frac{h^2}{64} + o(h^2)$.

Avec $x = 1 + h$: $e^{1+h} = e\,e^h = e + eh + \frac{e}{2}h^2 + o(h^2)$.

Pour $h = 0{,}1$: $\sqrt{4{,}1} \approx 2 + 0{,}025 - 0{,}000156 = 2{,}024844$ (valeur exacte : $2{,}024845\ldots$).

---

15 Limites par équivalents et DL

- $\sin x - x = -\frac{x^3}{6} + o(x^3)$, donc la limite est $-\frac{1}{6}$.
- $(1+x)^{1/x} = e^{\ln(1+x)/x}$ et $\frac{\ln(1+x)}{x} \to 1$, donc la limite est e.
- $\ln(1+x^2) \sim x^2$ et $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$: le quotient est équivalent à 2, donc tend vers 2.

---

16 Limites par développements limités

$x - \sin x = \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ et $x - \tan x = -\frac{x^3}{3} + o(x^3)$: le quotient tend vers $\frac{1/6}{-1/3} = -\frac{1}{2}$.

$e^x - \cos x - x = \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right) - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) - x + o(x^2) = x^2 + o(x^2)$: la limite vaut 1.

---

17 Tangente et position

$\frac{e^x - 1}{x} = 1 + u$ avec $u = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + o(x^2)$, donc
$f(x) = \frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 + o(u^2) = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{6} + \frac{x^2}{4} + o(x^2) = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{12} + o(x^2)$.

f a un $\mathrm{DL}_1(0)$: elle est dérivable en 0 avec $f'(0) = -\frac{1}{2}$; tangente $y = 1 - \frac{x}{2}$. Comme $f(x) - \left(1 - \frac{x}{2}\right) \sim \frac{x^2}{12} > 0$, la courbe est au-dessus de sa tangente au voisinage de 0.

---

18 Asymptote et position

$\sqrt{1+u} = 1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + o(u^2)$ et $u^2 = \frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$.

Donc $\sqrt{1+u} = 1 + \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{8x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) = 1 + \frac{1}{2x} + \frac{3}{8x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$.

$f(x) = x + \frac{1}{2} + \frac{3}{8x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$: la droite $y = x + \frac{1}{2}$ est asymptote, et $f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) \sim \frac{3}{8x} > 0$: la courbe est au-dessus.

---

19 Extremum d'ordre supérieur

$f(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^2}{2} + o(x^4) = 1 + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$. Donc $f(x) - f(0) \sim \frac{x^4}{24} > 0$ pour $x \neq 0$ proche de 0 : minimum local strict (alors que $f'(0) = f''(0) = 0$).

$g(x) = -\frac{x^3}{6} + o(x^3)$: $g(x) - g(0)$ a le signe de $-x^3$, qui change en 0. Pas d'extremum.

---

20 Asymptote oblique des deux côtés

Avec $u = \frac{1}{x} \to 0$: $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$, donc $f(x) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$ en $\pm\infty$.

La droite $y = x - \frac{1}{2}$ est asymptote en $+\infty$ et en $-\infty$. Le signe de $f(x) - \left(x - \frac{1}{2}\right) \sim \frac{1}{3x}$ montre que la courbe est au-dessus de l'asymptote en $+\infty$ et en dessous en $-\infty$.

---

21 Une limite délicate

$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$, avec $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$ et $x \sin x \sim x^2$: l'expression est équivalente à $\frac{x}{6}$, donc tend vers 0.

Pour le DL, $\frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1-v}$ avec $v = \frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{120} + o(x^4)$: $\frac{1}{1-v} = 1 + v + v^2 + o(x^4) = 1 + \frac{x^2}{6} + \frac{7x^4}{360} + o(x^4)$. Donc $\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x}{6} + \frac{7x^3}{360} + o(x^3)$.

---

22 Équivalents simples

1. $\sin 3x \sim 3x$; $\ln(1+x^2) \sim x^2$; $\sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{x}{2}$; $e^{x^2} - 1 \sim x^2$.
2. $\frac{n^2+3n}{2n+1} \sim \frac{n^2}{2n} = \frac{n}{2}$; $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \sim \frac{1}{2\sqrt{n}}$; $\ln(n+1) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$.

---

23 Comparer et simplifier des suites

1. $\ln n \ll \sqrt{n} \ll n \ln n \ll n^2 \ll 2^n \ll n!$ (où $u_n \ll v_n$ signifie $u_n = o(v_n)$).
2. $n^2 + 3n \sim n^2$; $\dfrac{2n+1}{n^2+1} \sim \dfrac{2n}{n^2} = \dfrac{2}{n}$; $\sin\dfrac{1}{n} \sim \dfrac{1}{n}$; $(n+1)! - n! = n \cdot n! \sim (n+1)!$, car $\dfrac{n \cdot n!}{(n+1)!} = \dfrac{n}{n+1} \to 1$.
3. $n \sin\dfrac{1}{n} \sim n \cdot \dfrac{1}{n} = 1$: la limite vaut 1. $1 - \cos\dfrac{1}{n} \sim \dfrac{1}{2n^2}$: la limite vaut $\dfrac{1}{2}$.

---

24 Un développement de suite

$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)$ et $n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = n\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = 1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Donc $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \cdot \exp\left(-\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = e\left(1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$, car $e^u = 1 + u + o(u)$ quand $u \to 0$.

---

25 Équivalents de suites

$u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) - \frac{1}{n} \sim -\frac{1}{2n^2}$.

$v_n = e^{\frac{\ln n}{n}} - 1 \sim \frac{\ln n}{n}$, car $\frac{\ln n}{n} \to 0$ et $e^u - 1 \sim u$.

$\ln w_n = n^2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) - n = -\frac{1}{2} + o(1)$, donc $w_n \to e^{-1/2}$.

---

26 Développement asymptotique d'une racine

$\varphi'(x) = \tan^2 x \geqslant 0$, nul seulement en $n\pi$: φ est strictement croissante sur I_n, de limites $-\infty$ et $+\infty$. Par le théorème de la bijection, φ s'annule une seule fois, en x_n. Comme $\varphi(n\pi) = -n\pi < 0$, on a $x_n \in \left]n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$, donc $x_n \sim n\pi$.

Posons $\varepsilon_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - x_n \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. Par π-périodicité, $\tan x_n = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon_n\right) = \frac{1}{\tan \varepsilon_n}$. L'équation devient $\tan \varepsilon_n = \frac{1}{x_n} \to 0$, donc $\varepsilon_n \to 0$ et $\varepsilon_n \sim \tan \varepsilon_n = \frac{1}{x_n} \sim \frac{1}{n\pi}$.

Ainsi $\varepsilon_n = \frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ et $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

---

27 La suite $u_{n+1} = \sin u_n$

1. $]0, \frac{\pi}{2}]$ est stable par sin et $\sin x < x$ pour $x > 0$: (u_n) est décroissante et minorée par 0, donc converge vers $\ell \in [0, \frac{\pi}{2}]$ avec $\sin \ell = \ell$, soit $\ell = 0$.
2. Pour $u \to 0$: $\sin^2 u = u^2\left(1 - \frac{u^2}{6} + o(u^2)\right)^2 = u^2\left(1 - \frac{u^2}{3} + o(u^2)\right)$, donc $\frac{1}{\sin^2 u} = \frac{1}{u^2}\left(1 + \frac{u^2}{3} + o(u^2)\right)$ et $\frac{1}{\sin^2 u} - \frac{1}{u^2} = \frac{1}{3} + o(1)$. Avec $u = u_n \to 0$, on obtient le résultat.
3. Par Cesàro, $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} v_k \to \frac{1}{3}$, et la somme est télescopique : $\frac{1}{n}\left(\frac{1}{u_n^2} - \frac{1}{u_0^2}\right) \to \frac{1}{3}$. Donc $\frac{1}{nu_n^2} \to \frac{1}{3}$, soit $u_n^2 \sim \frac{3}{n}$ et $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$ (les termes sont positifs). La convergence vers 0 est donc très lente.

---

28 Deux limites classiques

1. $\ln\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} e^{-n}\right) = n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - n = n^2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) - n = -\frac{1}{2} + \frac{1}{3n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \to -\frac{1}{2}$. Par continuité de exp, la limite est $e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$. (On remarque qu'il fallait aller jusqu'à l'ordre 2 dans le DL de $\ln(1+u)$: le terme d'ordre 1 se simplifie avec $-n$.)
2. $a^x = e^{x \ln a} = 1 + x \ln a + o(x)$, donc $\frac{a^x + b^x}{2} = 1 + x\frac{\ln a + \ln b}{2} + o(x)$ et $\frac{1}{x}\ln\frac{a^x + b^x}{2} = \frac{\ln a + \ln b}{2} + o(1) \to \ln\sqrt{ab}$. La limite vaut $\sqrt{ab}$: quand l'exposant tend vers 0, la « moyenne d'ordre x » tend vers la moyenne géométrique.
